

|       |          |          |            |
|-------|----------|----------|------------|
| Nom : | Prénom : | Poste n° | Note : /20 |
|-------|----------|----------|------------|

## 1 Contexte

Le cabinet d'architectes **ArchiNova** possède un **Siège** et deux sites (**Paris** et **Lyon**). Elle vous confie la conception complète de son réseau sous Cisco Packet Tracer. Comme dans le TP de synthèse, **aucune procédure pas à pas n'est fournie** : vous mobilisez en autonomie les TP2.1 (adressage IP), TP2.2 (concentrateur et commutateur) et TP2.3 (routeur, passerelle), et vous faites les bons choix techniques. Nouveauté : les sites sont reliés par **trois routeurs**.

**Compétences évaluées** : concevoir un plan d'adressage cohérent ; choisir et câbler les équipements ; configurer postes, passerelles et interfaces de routeurs ; établir le **roulage statique** entre trois routeurs ; valider la connectivité et justifier ses choix.

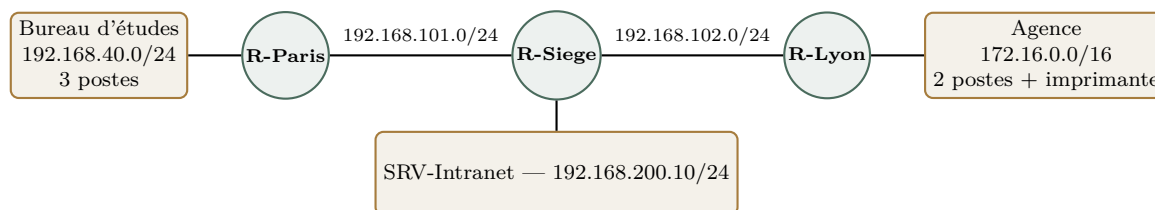
## 2 Cahier des charges

**Site Paris — Bureau d'études** : réseau filaire, **3 postes** (PC-BE1 à PC-BE3) à adressage statique, classe C, réseau **192.168.40.0/24**, routeur **R-Paris**.

**Site Lyon — Agence** : réseau filaire, **2 postes** (PC-AG1, PC-AG2) + **1 imprimante réseau** (IMP-AG) à adressage statique, classe B, réseau **172.16.0.0/16**, routeur **R-Lyon**.

**Siège — Serveur** : serveur **SRV-Intranet** d'adresse **192.168.200.10/24**, relié **directement** au routeur central **R-Siege**.

**Liaisons inter-routeurs** : R-Paris ↔ R-Siege sur **192.168.101.0/24** ; R-Lyon ↔ R-Siege sur **192.168.102.0/24**.



*Schéma de principe (les commutateurs et les postes ne sont pas représentés).*

### Contraintes générales :

- Trois routeurs **Cisco 2911** ; chaque réseau constitue un **sous-réseau distinct**.
- Passerelle de chaque réseau local = **dernière adresse utilisable**. Sur chaque liaison inter-routeurs, R-Siege prend l'adresse **.1** et le routeur de site l'adresse **.2**.
- Routage **statique uniquement** (routes statiques et/ou route par défaut ; pas de RIP).
- Chaque hôte doit pouvoir « ping » **n'importe quel autre hôte** et afficher la page web du serveur.
- Choix concentrateur/commutateur **justifié** ; équipements **nommés clairement** (ex. **PC-BE1**, **SW-BE**).

**Aide Packet Tracer — route statique.** Routeur → onglet **Config** → **ROUTING** / **Static** : *Network* = adresse du réseau à atteindre, *Mask* = son masque, *Next Hop* = adresse IP de l'interface du **routeur voisin** sur la liaison, puis **Add**. Une **route par défaut** s'écrit *Network* 0.0.0.0, *Mask* 0.0.0.0. Un routeur connaît d'office ses réseaux directement connectés.

### 3 Travail demandé

1. Concevoir le plan d'adressage (§4) et les tables de routage statique (§5) *avant* de construire.
2. Construire la topologie sous Packet Tracer conformément au cahier des charges.
3. Configurer postes, imprimante, serveur (IP, masque, passerelle), interfaces des routeurs et routes statiques.
4. Tester la connectivité (§6) et faire viser chaque test réussi ; répondre aux questions (§7).

### 4 Plan d'adressage à compléter

/3

| Réseau / liaison | Adresse réseau | Masque (CIDR) | 1re @ utilisable | Dernière @ utilisable | Diffusion | Passerelle / interfaces routeurs |
|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|
| Bureau d'études  |                |               |                  |                       |           |                                  |
| Agence           |                |               |                  |                       |           |                                  |
| Serveur          |                |               |                  |                       |           |                                  |
| R-Paris-R-Siege  |                |               |                  |                       |           |                                  |
| R-Lyon-R-Siege   |                |               |                  |                       |           |                                  |

### 5 Tables de routage statique à compléter

/2

Indiquez les routes à ajouter sur chaque routeur (les réseaux directement connectés ne sont pas à saisir ; une ligne peut rester vide).

| Routeur | Réseau de destination (Network) | Masque (Mask) | Routeur suivant (Next Hop) |
|---------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| R-Paris |                                 |               |                            |
| R-Paris |                                 |               |                            |
| R-Lyon  |                                 |               |                            |
| R-Lyon  |                                 |               |                            |
| R-Siege |                                 |               |                            |
| R-Siege |                                 |               |                            |

### 6 Tests de connectivité

| N° | Source | Destination         | Commande / action | Résultat | Visa prof. |
|----|--------|---------------------|-------------------|----------|------------|
| 1  | PC-BE1 | PC-BE3              |                   |          |            |
| 2  | PC-AG1 | IMP-AG              |                   |          |            |
| 3  | PC-BE1 | SRV-Intranet        |                   |          |            |
| 4  | PC-AG2 | page web du serveur |                   |          |            |
| 5  | PC-BE2 | PC-AG2              |                   |          |            |

**Question 1.** Avez-vous choisi des concentrateurs ou des commutateurs pour les deux sites ? Justifiez (rôle, domaine de collision, performances). (1 pt)

**Question 2.** Quel câble (droit ou croisé) avez-vous utilisé pour chaque liaison : poste-commutateur, commutateur-routeur, routeur-routeur, serveur-routeur ? (1 pt)

**Question 3.** Adresses et passerelles configurées, mais routes pas encore ajoutées : PC-BE1 ne joint pas SRV-Intranet. Pourquoi ? Qu'apporte une route statique ? (1 pt)

**Question 4.** Pour l'adresse 10.3.2.1 : classe, adresse réseau, adresse de diffusion et nombre d'hôtes adressables. (0,5 pt)

**Question 5.** On supprime sur R-Siege la route vers le réseau Bureau d'études. Le ping PC-BE1 → SRV-Intranet échoue alors que la requête atteint bien le serveur. Expliquez. (0,5 pt)

## 8 Livrables

- Le fichier Packet Tracer `Nom_Prenom_Eval_A.pkt`, enregistré dans le dossier de rendu.
- Ce document-réponse complété (plan d'adressage, tables de routage, tests visés, réponses aux questions).

## 9 Barème et déroulé conseillé

| Critère évalué                                                           | Points     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Plan d'adressage cohérent et complet (§4)                                | /3         |
| Tables de routage statique (§5)                                          | /2         |
| Topologie conforme au cahier des charges (équipements, câblage, nommage) | /3         |
| Configuration correcte (IP, masques, passerelles, interfaces, routes)    | /4         |
| Connectivité validée : tests visés (§6)                                  | /4         |
| Questions de réflexion (§7)                                              | /4         |
| <b>Total</b>                                                             | <b>/20</b> |

**Déroulé conseillé (2 h) :** ≈ 20 min de conception (§4 et §5 au brouillon), ≈ 1 h de construction et de configuration, ≈ 25 min de tests, ≈ 15 min pour les questions de réflexion.

**Ressources :** aucun document, pas d'Internet. Le professeur n'intervient qu'en cas de blocage matériel et pour viser les tests.